常微分方程

期中考

題號	1	2	總分
配分	10	15	25
得分			

第 1 題　(10 分)

解 $y'' + y = 0$，$y(0) = 0$，$y'(0) = 1$。

> **Solution.** 特徵方程 $r^2 + 1 = 0$，得 $y = \sin x$。

第 2 題　(15 分)

考慮 $\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x}$。

(a) (5 分) 求 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ 的特徵值。

> **Solution.** $\lambda = \pm i$。

(b) (10 分) 判斷原點的穩定性。